

João Santiago Luís Rodrigues

✉ Endereço de email: joaos.santiago.rodrigues@gmail.com

🐙 GitHub: <https://github.com/JoaoRodrigues67912>

SOBRE MIM

Estudante do 1º ano do Mestrado em Engenharia Informática e de Computadores no Instituto Superior Técnico, com o objetivo de me especializar em Sistemas Distribuídos e Cibersegurança. Licenciado em Engenharia Informática pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Concluí um estágio de cerca de 4 meses como Software Engineer na Link Consulting, onde desenvolvi competências full-stack (Node.js, Vue.js, TypeScript) numa arquitetura de microsserviços orientada a eventos, no contexto de mobilidade elétrica. Esta experiência reforçou o meu interesse na conceção de sistemas distribuídos escaláveis, fiáveis e seguros. Ao longo do percurso académico, consolidei bases em sistemas operativos, redes de computadores, programação orientada a objetos e arquitetura de sistemas.

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

Licenciatura em Engenharia Informática

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa [01/09/2023 – 01/07/2026]

Cidade: Almada | País: Portugal | Classificação final: 15/20 | Tipo de créditos: ECTS | Número de créditos: 180

Unidades Curriculares relevantes:

- Programação Orientada pelos Objetos (18)
- Fundamentos de Sistemas de Operação (17)
- Engenharia de Software (16)
- Redes de Computadores (16)

Mestrado em Engenharia Informática e de Computadores

Instituto Superior Técnico [01/09/2026 – Atual]

Cidade: Lisboa | País: Portugal

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

🏢 *Link Consulting, Tecnologias de Informação, S.A.* – Lisboa, Portugal

Software Engineer Intern

[04/03/2026 – 10/06/2026]

Descrição:

- Desenvolvimento de dashboards para visualização de dados operacionais na plataforma EMMA (Electric Mobility Management Application) no contexto da mobilidade elétrica.
- Implementação de APIs backend em Node.js para fornecer dados processados para os dashboards.
- Desenvolvimento de componentes frontend utilizando Vue.js e TypeScript.
- Trabalho num ambiente de arquitetura de microsserviços e event-driven.
- Integração com MongoDB, APIs REST e message broker Solace

PROJETOS

UniRide

Descrição: Desenvolvimento de uma plataforma web de partilha de boleias em contexto de Hackathon, utilizando Node.js, Express, TypeScript e MongoDB, com autenticação integrada via Google OAuth 2.0.

Principais funcionalidades e desafios técnicos:

- Implementação de sistema de autenticação com JWT e Google OAuth (Passport.js)
- Criação e gestão de boleias com origem, destino, data e lugares disponíveis

- Pesquisa e listagem dinâmica de boleias disponíveis
- Sistema de pedidos de reserva de boleias entre utilizadores
- Estruturação de API RESTful e integração com base de dados MongoDB
- Desenvolvimento de interface simples com HTML, CSS e JavaScript, focada na usabilidade
- Projeto desenvolvido em ambiente local, com foco em prototipagem rápida durante hackathon

Ligação: <https://github.com/JoaoRodrigues67912/UniRide>

3D-Hierarchical-Modelling-Projections

Nota Projeto: 19.7/20

Descrição: Desenvolvimento de uma aplicação interativa para simulação de um veículo articulado, focada na gestão de hierarquias de transformações e projeções múltiplas.

Principais funcionalidades e desafios técnicos:

- Implementação de uma estrutura de dados hierárquica (via JSON) para gerir as transformações de translação, rotação e escala de múltiplos componentes.
- Criação de um sistema de visualização múltipla (viewports) com suporte para projeções de perspetiva, paralelas, axonométricas e oblíquas.
- Programação de movimentos restritos e articulados com manipulação de matrizes de transformação compostas.
- Lógica de conversão de coordenadas de mundo para coordenadas locais para verificação de impactos em modelos geométricos.

Ligação: <https://github.com/JoaoRodrigues67912/3D-Hierarchical-Modelling-Projections>

3Illumination-and-Shading

Nota Projeto: 19.3/20

Descrição: Desenvolvimento de uma aplicação web 3D utilizando WebGL e JavaScript para a renderização de cenas com objetos geométricos complexos. O projeto focou-se na implementação de modelos de iluminação avançados e no controlo interativo de câmaras em ambiente de browser.

Principais funcionalidades e desafios técnicos:

- Implementação do Modelo de Phong com suporte a luzes Pontuais, Direcionais e Spotlights.
- Desenvolvimento de Gouraud e Phong shading com alternância em tempo real via shaders.
- Controlo total de câmara de perspetiva (view/projection matrices) e volume de visualização.
- Gestão do pipeline gráfico através de Z-buffer e Back-face Culling.
- Interface com dat.gui para ajuste de propriedades de materiais e espectros de luz.

Ligação: <https://github.com/JoaoRodrigues67912/3Illumination-and-Shading>

COMPETÊNCIAS LINGUÍSTICAS

Língua(s) materna(s): português

Outra(s) língua(s):

inglês

COMPREENSÃO ORAL C1 **LEITURA** C1 **ESCRITA** B2

PRODUÇÃO ORAL B2 **INTERAÇÃO ORAL** B2

Níveis: A1 e A2: Utilizador de base; B1 e B2: Utilizador independente; C1 e C2: Utilizador avançado